

STUDI KASUS BIG DATA: Ekosistem Big Data Tokopedia/Shopee + Media Sosial untuk Sistem Deteksi Produk Ilegal & Perlindungan Konsumen

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu pasar e-commerce terbesar dan tumbuh paling cepat di Asia Tenggara. Pada 2024, nilai transaksi e-commerce Indonesia diperkirakan melampaui USD 62 miliar, dengan platform seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan Bukalapak menguasai lanskap digital. Di balik pertumbuhan ini tersembunyi ancaman serius: peredaran produk ilegal secara masif, mencakup obat keras tanpa resep, kosmetik palsu mengandung merkuri, suplemen tanpa izin BPOM, hingga perangkat elektronik bajakan. BPOM dan Kominfo masih sangat mengandalkan pengawasan manual yang jelas tidak memadai untuk memantau ratusan juta listing yang diperbarui setiap menit. Studi kasus ini mengajukan pendekatan big data yang mengintegrasikan data marketplace dan media sosial sebagai fondasi sistem deteksi produk ilegal yang proaktif dan berskala nasional.

2. Analisis Dimensi Big Data (7V)

Volume & Velocity

Tokopedia melaporkan lebih dari 100 juta produk aktif; Shopee Indonesia memproses ratusan juta transaksi per bulan. Pada puncak kampanye 11.11, lebih dari 1.000 produk baru diunggah setiap menit. Kecepatan ini dieksploitasi pelaku ilegal melalui strategi "akun mati-hidup": membuka akun baru, berjualan singkat, lalu menghilang sebelum terdeteksi. Sistem pengawasan harus menggunakan arsitektur stream processing (Apache Kafka + Flink) untuk menganalisis listing dalam hitungan detik setelah diunggah.

Variety

Data mencakup tiga tipe: (1) terstruktur: metadata produk, transaksi, profil penjual; (2) semi-terstruktur: ulasan, hashtag, komentar media sosial; (3) tidak terstruktur: gambar produk yang sengaja dimodifikasi, video TikTok Shop, konten audio klaim verbal, dan thread di grup WhatsApp/Telegram. Keragaman ini menuntut pipeline berlapis: Computer Vision untuk gambar/video, NLP multibahasa untuk teks, dan model multimodal yang mengintegrasikan sinyal dari berbagai modalitas.

Veracity & Aksesibilitas

Ekosistem ini penuh distorsi yang disengaja: fake review berbayar, listing dengan nama generik untuk menyembunyikan produk ilegal, sertifikasi BPOM palsu dipajang sebagai gambar, dan manipulasi harga. Yang lebih kritis adalah asimetri aksesibilitas, data paling berharga (histori transaksi lengkap, jaringan seller) hanya tersedia bagi platform sendiri, bukan regulator, kecuali atas permintaan hukum spesifik. Ini secara struktural menguntungkan pelaku kejahatan.

Variability

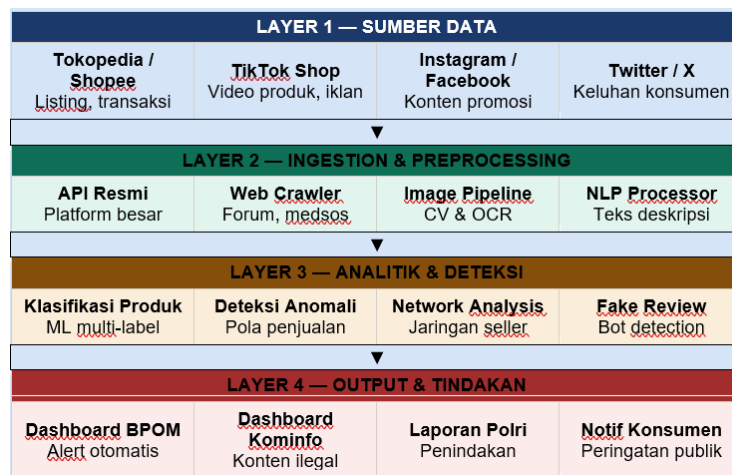
Sistem harus membedakan variabilitas normal (lonjakan musiman Ramadan/Lebaran hingga 300-400%) dari anomali sinyal peringatan seperti lonjakan 10x penjualan kategori tertentu tanpa pemicu yang teridentifikasi, atau sinkronisasi lintas platform, ketika produk ilegal dihapus dari satu marketplace, muncul listing serupa di platform lain, mengindikasikan jaringan penjual terorganisir. Model baseline memerlukan minimal tiga tahun data historis.

Validity & Value

Validity terhambat oleh representasi tidak merata, konsumen rural dan lansia jarang melapor dan ketergantungan pada kualitas label dari pakar BPOM untuk training data. Namun nilai (value) sistem ini sangat besar: kerugian konsumen akibat produk palsu diperkirakan Rp 291 triliun per tahun (KPPU, 2023). Jika sistem mampu mencegah hanya 10% kerugian tersebut, nilai pencegahannya (Rp 29 triliun/tahun) jauh melampaui biaya investasi infrastruktur big data.

3. Skema Sistem Monitoring Lintas Platform

Arsitektur sistem dirancang dalam empat lapisan fungsional. Layer 1 (Sumber Data) mengumpulkan data dari Tokopedia/Shopee (listing, transaksi), TikTok Shop (video produk, iklan), Instagram/Facebook (konten promosi), dan Twitter/X (keluhan konsumen). Layer 2 (Ingestion & Preprocessing) menormalkan data melalui API resmi platform besar, web crawler forum/medsos, image pipeline (CV & OCR), dan NLP Processor untuk teks deskripsi. Layer 3 (Analitik & Deteksi) menjalankan model AI: klasifikasi produk ML multi-label, deteksi anomali pola penjualan, network analysis jaringan seller, dan fake review/bot detection. Layer 4 (Output & Tindakan) mengalirkan hasil ke Dashboard BPOM (alert otomatis), Dashboard Kominfo (konten ilegal), Laporan Polri (penindakan), dan notifikasi konsumen (peringatan publik).



Gambar 1. Arsitektur Sistem Monitoring Lintas Platform

4. Usulan Ekosistem Big Data yang Lebih Bermanfaat

Kewajiban API Regulator. Platform marketplace besar wajib menyediakan API khusus bagi regulator—bukan akses penuh, namun akses terstruktur ke data pengawasan produk. Regulasi mencakup: kewajiban pendaftaran ke sistem API nasional, standar format data seragam, pelaporan otomatis produk yang dihapus, dan sanksi tegas bagi yang tidak patuh. Model ini mengacu pada Digital Services Act (DSA) Uni Eropa yang mewajibkan platform sangat besar berbagi data dengan regulator.

Model Klasifikasi AI Multimodal. Model ML harus menggabungkan analisis teks, gambar, dan metadata dalam satu sistem terintegrasi, dilatih pada minimal 1 juta sampel berlabel dari kolaborasi BPOM-Bareskrim-platform. Model NLP perlu menyerap bahasa gaul, singkatan, dan kode rahasia khas penjual ilegal Indonesia. Setiap keputusan takedown harus disertai penjelasan (explainable AI) dan mekanisme banding.

Integrasi Basis Data Produk Resmi. Sistem monitoring harus terkoneksi secara real-time dengan database izin edar BPOM (SIPK) untuk validasi NIE otomatis, database merek DJKI untuk deteksi pemalsuan, dan database BPJPH untuk validasi klaim halal. Database produk terlarang perlu dibuat tersedia dalam format machine-readable.

Kolaborasi Tiga Pilar. (1) Platform-Regulator: perjanjian data sharing diformalkan dalam regulasi dengan komite teknis bersama. (2) Komunitas-Regulator: program crowdsourcing yang melibatkan konsumen dan asosiasi industri sebagai sensor manusia dengan sistem insentif bagi pelapor valid. (3) Riset-Kebijakan: kemitraan dengan perguruan tinggi untuk evaluasi independen dan identifikasi bias algoritma. Referensi: program "Project Sunrise" Amazon-CPSC Amerika Serikat.

5. Penutup

Tantangan utama bukan pada ketersediaan data, melainkan pada veracity (manipulasi oleh pelaku ilegal) dan konversi data menjadi value melalui arsitektur terintegrasi. Transformasi menuju pengawasan algoritmik-proaktif memerlukan tiga kondisi simultan: regulasi yang mewajibkan akses data, infrastruktur teknologi memadai, dan kapasitas SDM yang kompeten. Indonesia memiliki momentum tepat sekarang—pertumbuhan e-commerce pesat, UU PDP sebagai kerangka hukum, dan ekosistem startup teknologi yang dinamis. Semakin kompleks jaringan penjual ilegal yang terbangun, semakin mahal biaya pemberantasannya di kemudian hari.

Referensi

- BPOM. (2023). Laporan Tahunan Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko. Jakarta.
 Kominfo. (2024). Statistik E-Commerce Indonesia 2023. Jakarta.
 KPPU. (2023). Kajian Persaingan Usaha di Sektor E-Commerce. Jakarta.
 European Commission. (2022). Digital Services Act (DSA): Regulation (EU) 2022/2065.
 Shopee Indonesia. (2024). Data Kinerja Platform Q4 2023. Sea Limited Annual Report.
 KADIN Indonesia. (2023). Kajian Dampak Produk Palsu terhadap Ekonomi Nasional.